

LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

“Implementasi Insection dan Bubble sort”

disusun Oleh:

Muhammad Faiz An Anri

NIM 2511532021

Dosen Pengampu: Dr. Wahyudi S.T M.T

Asisten Pratikum: Jovantri Immanuel Gulo



FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur kita lafalkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan praktikum ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kegiatan praktikum pada mata kuliah Struktur Data.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Wahyudi, S.T., M.T. selaku dosen pengampu, serta kepada asisten laboratorium yang telah memberikan bimbingan selama kegiatan praktikum berlangsung.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Harapannya, laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi bagi pembelajaran konsep perulangan dalam bahasa pemrograman Java.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Doubly Linked List adalah struktur data berupa rangkaian node yang saling terhubung, di mana setiap node menyimpan tiga hal: data, pointer ke node berikutnya (next), dan pointer ke node sebelumnya (prev). Berbeda dengan singly linked list yang hanya bisa traversal satu arah, doubly linked list memungkinkan traversal dua arah — maju maupun mundur.

Bubble Sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara membandingkan dua elemen yang berdekatan secara berulang, lalu menukarnya jika urutannya salah. Proses ini terus diulang dari awal array hingga tidak ada lagi pertukaran yang perlu dilakukan. Namanya berasal dari cara elemen terbesar "menggelembung" ke posisi akhir array di setiap iterasi. Kompleksitasnya adalah $O(n^2)$, sehingga kurang efisien untuk data berukuran besar.

Insertion Sort bekerja mirip seperti cara manusia mengurutkan kartu — mengambil satu elemen dan menyisipkannya ke posisi yang tepat di antara elemen-elemen yang sudah terurut sebelumnya. Algoritma ini membangun urutan akhir satu per satu dari kiri ke kanan, menggeser elemen yang lebih besar ke kanan untuk memberi ruang bagi elemen yang sedang diproses. Kompleksitasnya juga $O(n^2)$ di kasus terburuk, namun sangat efisien untuk data yang hampir terurut karena bisa mencapai $O(n)$ di kasus terbaik.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami konsep dasar Bubble sort
2. Memahami konsep dasar insertion sort

BAB 2 PEMBAHASAN

2.1 Program BubbleSort

```

2  package pekan7_2511532021;
3
4  public class BubbleSort_2511532021{
5      public static void Bubblesort_2021(int[] arr){
6          int n_2021 = arr.length;
7          for(int i = 0 ; i < n_2021; i++){
8              for(int j = 0; j < n_2021 - i - 1 ; j++){
9                  if (arr[j] > arr[j+1]){
10                     int temp_2021 = arr[j];
11                     arr[j] = arr[j+1];
12                     arr[j+1] = temp_2021;
13                 }
14             }
15         }
16     }
17
18     public static void main(String[] args) {
19         int arr_2021 [] = { 23,78,45,8,32,52,1};
20         int n_2021 = arr_2021.length;
21         System.out.println("array yang belum terurut:\n");
22         for (int i = 0 ; i < n_2021; i++){
23             System.out.print(arr_2021[i] + " ");
24         }
25         System.out.println("");
26         Bubblesort_2021(arr_2021);
27         System.out.println("array yang terurut");
28         for (int i = 0 ; i < n_2021; i++){
29             System.out.print(arr_2021[i] + " ");
30         }
31         System.out.println("");
32     }
33 }

```

Program ini adalah implementasi Bubble Sort dalam Java yang mengurutkan array integer secara ascending. Di dalam method Bubblesort_2021, terdapat dua loop bersarang — loop luar berjalan sebanyak n kali, sedangkan loop dalam membandingkan dua elemen berdekatan ($arr[j]$ dan $arr[j+1]$), dan jika elemen kiri lebih besar maka keduanya ditukar menggunakan variabel sementara $temp_2021$. Di main, array {23, 78, 45, 8, 32, 52, 1} dicetak sebelum dan sesudah pemanggilan method tersebut, sehingga output akhirnya akan menampilkan array yang sudah terurut menjadi 1 8 23 32 45 52 78.

1.1 Program InsectionSort

```

34 package pekan7_2511532021;
35
36 public class SelectionSort_2511532021{
37     public static void SelectionSort_2021(int[] arr){
38         int n_2021 = arr.length;
39         for (int i = 0 ; i < n_2021; i++){
40             int minIndex_2021 = i;
41             for(int j = i + 1; j < n_2021 ; j++){
42                 if(arr[j] < arr[minIndex_2021]){
43                     minIndex_2021 = j;
44                 }
45             }
46             int temp_2021 = arr[i];
47             arr[i] = arr[minIndex_2021];
48             arr[minIndex_2021] = temp_2021;
49         }
50     }
51 }
52
53 public static void main(String[] args) {
54     int arr_2021 [] = { 23,78,45,8,32,52,1};
55     int n_2021 = arr_2021.length;
56     System.out.println("array yang belum terurut:\n");
57     for (int i = 0 ; i < n_2021; i++){
58         System.out.print(arr_2021[i] + " ");
59     }
60     System.out.println("");
61     SelectionSort_2021(arr_2021);
62     System.out.println("array yang terurut");
63     for (int i = 0 ; i < n_2021; i++){
64         System.out.print(arr_2021[i] + " ");
65     }
66     System.out.println("");
67 }
68 }

```

Program ini adalah implementasi Selection Sort dalam Java yang mengurutkan array integer secara ascending. Cara kerjanya adalah dengan mencari elemen terkecil dari sisa array yang belum terurut, lalu menukarnya ke posisi paling depan. Di dalam method SelectionSort_2021, loop luar berjalan dari indeks $i = 0$ hingga akhir array, dan di setiap iterasinya variabel minIndex_2021 menyimpan indeks elemen terkecil yang ditemukan oleh loop dalam. Setelah loop dalam selesai menelusuri sisa array, elemen di posisi i ditukar dengan elemen terkecil yang ditemukan menggunakan variabel sementara temp_2021. Di main, array {23, 78, 45, 8, 32, 52, 1} dicetak sebelum dan sesudah pemanggilan method tersebut, sehingga output akhirnya akan menampilkan array yang sudah terurut menjadi 1 8 23 32 45 52 78.

1.1 Program SelectionSort

```

69 package pekan7_2511532021;
70
71 public class SelectionSort_2511532021{
72     public static void SelectionSort_2021(int[] arr){
73         int n_2021 = arr.length;
74         for (int i = 0 ; i < n_2021; i++){
75             int minIndex_2021 = i;
76             for(int j = i + 1; j < n_2021 ; j++){
77                 if(arr[j] < arr[minIndex_2021]){
78                     minIndex_2021 = j;
79                 }
80             }
81             int temp_2021 = arr[i];
82             arr[i] = arr[minIndex_2021];
83             arr[minIndex_2021] = temp_2021;
84         }
85     }
86 }
87
88 public static void main(String[] args) {
89     int arr_2021 [] = { 23,78,45,8,32,52,1};
90     int n_2021 = arr_2021.length;
91     System.out.println("array yang belum terurut:\n");
92     for (int i = 0 ; i < n_2021; i++){
93         System.out.print(arr_2021[i] + " ");
94     }
95     System.out.println("");
96     SelectionSort_2021(arr_2021);
97     System.out.println("array yang terurut");
98     for (int i = 0 ; i < n_2021; i++){
99         System.out.print(arr_2021[i] + " ");
100     }
101     System.out.println("");
102 }
103 }

```

Program ini adalah implementasi Selection Sort dalam Java yang mengurutkan array integer secara ascending. Method SelectionSort_2021 menggunakan dua loop bersarang — loop luar berjalan dari indeks $i = 0$ hingga akhir array, sementara loop dalam mencari indeks elemen terkecil dari sisa array yang belum terurut dan menyimpannya di minIndex_2021, lalu setelah loop dalam selesai elemen di posisi i ditukar dengan elemen terkecil tersebut menggunakan variabel sementara temp_2021. Di main, array {23, 78, 45, 8, 32, 52, 1} dicetak sebelum dan sesudah pemanggilan method, sehingga output akhirnya menampilkan array yang sudah terurut menjadi 1 8 23 32 45 52 78.

1.1 Program InsertionSortGUI

```

104 package pekan7_2511532021;
105
106 import java.awt.BorderLayout;
107 import java.awt.Color;
108 import java.awt.EventQueue;
109 import java.awt.FlowLayout;
110 import java.awt.Font;
111 import java.lang.reflect.Array;
112 import java.awt.Dimension;
113 import javax.swing.JFrame;
114 import javax.swing.JPanel;
115 import javax.swing.JLabel;
116 import javax.swing.JButton;
117 import javax.swing.JTextField;
118 import javax.swing.JTextArea;
119 import javax.swing.border.EmptyBorder;
120 import javax.swing.*;
121
122 public class InsertionSortGUI_2511532021 extends JFrame {
123
124     private static final long serialVersionUID_2021 = 1L;
125     private int[] array_2021;
126     private JLabel[] labelArray_2021;
127     private JButton stepButton_2021, resetButton_2021, setButton_2021;
128     private JTextField inputField_2021;
129     private JPanel panelArray_2021;
130     private JTextArea stepArea_2021;
131
132     private int i_2021 = 1, j_2021;
133     private boolean sorting_2021 = false;
134     private int stepCount_2021 = 1;
135
136     private JPanel contentPane_2021;
137
138     public InsertionSortGUI_2511532021() {
139         setTitle("Insertion Sort Langkah per Langkah");
140         setSize(750, 400);
141         setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
142         setLocationRelativeTo(null);
143         setLayout(new BorderLayout());
144
145         JPanel inputPanel_2021 = new JPanel(new FlowLayout());
146         inputField_2021 = new JTextField(30);
147         setButton_2021 = new JButton("Set Array");
148         inputPanel_2021.add(new JLabel("Masukkan angka (pisahkan dengan koma:"));
149         inputPanel_2021.add(inputField_2021);
150         inputPanel_2021.add(setButton_2021);
151
152         panelArray_2021 = new JPanel();
153         panelArray_2021.setLayout(new FlowLayout());
154
155         JPanel controlPanel_2021 = new JPanel();
156         stepButton_2021 = new JButton("Langkah Selanjutnya");
157         resetButton_2021 = new JButton("Reset");
158         stepButton_2021.setEnabled(false);
159         controlPanel_2021.add(stepButton_2021);
160         controlPanel_2021.add(resetButton_2021);
161
162
163         stepArea_2021 = new JTextArea(8,60);
164         stepArea_2021.setEditable(false);
165         stepArea_2021.setFont(new Font("Monospaced", Font.PLAIN, 14));
166         JScrollPane scrollPane_2021 = new JScrollPane(stepArea_2021);
167
168         add(inputPanel_2021, BorderLayout.NORTH);
169         add(panelArray_2021, BorderLayout.CENTER);
170         add(controlPanel_2021, BorderLayout.SOUTH);
171         add(scrollPane_2021, BorderLayout.EAST);
172
173         setButton_2021.addActionListener(e -> setArrayFromInput());
174         stepButton_2021.addActionListener(e -> performStep());
175         resetButton_2021.addActionListener(e -> reset());

```

```

176     }
177
178     private void setArrayFromInput() {
179         String text_2021 = inputField_2021.getText().trim();
180         if (text_2021.isEmpty()) return;
181         String[] parts_2021 = text_2021.split(",");
182         array_2021 = new int[parts_2021.length];
183
184         try {
185             for (int k = 0 ; k < parts_2021.length; k++) {
186                 array_2021[k] = Integer.parseInt(parts_2021[k].trim());
187             }
188         } catch (NumberFormatException e) {
189             JOptionPane.showMessageDialog(this, "masukkan hanya angka yang dipisahkan" +
190 "dengan koma!", "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
191             return;
192         }
193         i_2021 = 1;
194         stepCount_2021 = 1;
195         sorting_2021 = true;
196         stepButton_2021.setEnabled(true);
197         stepArea_2021.setText("");
198         panelArray_2021.removeAll();
199         labelArray_2021 = new JLabel[array_2021.length];
200         for(int k = 0; k < array_2021.length; k++) {
201             labelArray_2021[k] = new JLabel(String.valueOf(array_2021[k]));
202             labelArray_2021[k].setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 24));
203             labelArray_2021[k].setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.BLACK));
204             labelArray_2021[k].setPreferredSize(new Dimension(50,50));
205             labelArray_2021[k].setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
206             panelArray_2021.add(labelArray_2021[k]);
207         }
208         stepButton_2021.setEnabled(true);
209         panelArray_2021.revalidate();
210         panelArray_2021.repaint();
211
212     }
213     private void performStep() {
214         if (i_2021 < array_2021.length && sorting_2021) {
215             int key_2021 = array_2021[i_2021];
216             j_2021 = i_2021 - 1;
217
218             StringBuilder stepLog_2021 = new StringBuilder();
219             stepLog_2021.append("Langkah : ").append(stepCount_2021)
220                 .append(": Memasukkan ").append(key_2021).append("\n");
221
222             while (j_2021 >= 0 && array_2021[j_2021] > key_2021) {
223                 array_2021[j_2021 + 1] = array_2021[j_2021];
224                 j_2021--;
225             }
226             array_2021[j_2021 + 1] = key_2021;
227
228             updateLabels();
229             stepLog_2021.append("Hasil :
230 ").append(arrayToString(array_2021)).append("\n\n");
231             stepArea_2021.append(stepLog_2021.toString());
232
233             i_2021++;
234             stepCount_2021++;
235
236             if (i_2021 == array_2021.length) {
237                 sorting_2021 = false;
238                 stepButton_2021.setEnabled(false);
239                 JOptionPane.showMessageDialog(this, "Sorting Selesai");
240             }
241         }
242     }
243     private void updateLabels() {
244         for (int k = 0 ; k < array_2021.length; k++) {
245             labelArray_2021[k].setText(String.valueOf(array_2021[k]));
246         }
247     }

```

```

248     private void reset() {
249         inputField_2021.setText("");
250         panelArray_2021.removeAll();
251         panelArray_2021.revalidate();
252         panelArray_2021.repaint();
253         stepArea_2021.setText("");
254         stepButton_2021.setEnabled(false);
255         sorting_2021 = false;
256         i_2021 = 1;
257         stepCount_2021 = 1;
258     }
259
260     private String arrayToString(int[] arr) {
261         StringBuilder sb_2021 = new StringBuilder();
262         for (int k = 0; k < arr.length; k++) {
263             sb_2021.append(arr[k]);
264             if (k < arr.length - 1) sb_2021.append(", ");
265         }
266         return sb_2021.toString();
267     }
268
269     public static void main(String[] args) {
270         SwingUtilities.invokeLater(() -> {
271             InsertionSortGUI_2511532021 gui = new InsertionSortGUI_2511532021();
272             gui.setVisible(true);
273         });
274     }
275 }
276 }

```

Program ini adalah aplikasi GUI berbasis Java Swing yang memvisualisasikan algoritma Insertion Sort secara langkah per langkah. Tampilan utamanya terdiri dari panel input di bagian atas untuk memasukkan angka yang dipisahkan koma, panel tengah yang menampilkan elemen array sebagai kotak-kotak berlabel, tombol "Langkah Selanjutnya" dan "Reset" di bagian bawah, serta area teks di sebelah kanan yang mencatat log setiap langkah pengurutan.

Cara kerjanya dimulai ketika pengguna menekan tombol "Set Array", program akan mem-parsing input menjadi array integer dan menampilkannya secara visual. Setiap kali tombol "Langkah Selanjutnya" ditekan, method performStep() mengambil elemen key pada posisi i, lalu menggeser elemen-elemen yang lebih besar ke kanan dan menyisipkan key ke posisi yang tepat, kemudian hasilnya ditampilkan di panel array dan dicatat di area log. Proses ini berlanjut hingga seluruh array terurut, dan program akan menampilkan dialog "Sorting Selesai" serta menonaktifkan tombol langkah.

BAB 3 TUGAS

1.1 Program Mahasiswa

```
277 package pekan7_2511532021;
278
279 public class Mahasiswa_2511532021 {
280     private String nama_2021;
281     private String nim_2021;
282     private String prodi_2021;
283
284     public Mahasiswa_2511532021(String nama_2021, String nim_2021, String prodi_2021) {
285         this.nama_2021 = nama_2021;
286         this.nim_2021 = nim_2021;
287         this.prodi_2021 = prodi_2021;
288     }
289
290     public String getNama_2021() { return nama_2021; }
291     public void setNama_2021(String nama_2021) { this.nama_2021 = nama_2021; }
292
293     public String getNim_2021() { return nim_2021; }
294     public void setNim_2021(String nim_2021) { this.nim_2021 = nim_2021; }
295
296     public String getProdi_2021() { return prodi_2021; }
297     public void setProdi_2021(String prodi_2021) { this.prodi_2021 = prodi_2021; }
298
299     @Override
300     public String toString() {
301         return nama_2021 + " (" + nim_2021 + " - " + prodi_2021 + ")";
302     }
303 }
```

Program ini adalah sebuah class model bernama Mahasiswa_2511532021 yang merepresentasikan data seorang mahasiswa dengan tiga atribut privat, yaitu nama_2021, nim_2021, dan prodi_2021. Class ini mengikuti konsep enkapsulasi dalam OOP, di mana setiap atribut bersifat private dan hanya bisa diakses atau diubah melalui method getter dan setter yang disediakan untuk masing-masing atribut. Selain itu, terdapat konstruktor yang menerima tiga parameter untuk menginisialisasi ketiga atribut sekaligus saat objek dibuat, serta method toString() yang di-override untuk menampilkan data mahasiswa dalam format nama (nim - prodi) ketika objek dicetak.

3.2 Program TugasSortingGUI

```
4 package pekan7_2511532021;
5
6 import javax.swing.*;
7 import java.awt.*;
8 import java.awt.event.ActionEvent;
9 import java.awt.event.ActionListener;
10 import java.util.ArrayList;
11
12 public class TugasSortingGUI_2511532021 extends JFrame {
13     private ArrayList<Mahasiswa_2511532021> listMahasiswa_2021;
14
15     private JTextField txtNama_2021, txtNim_2021, txtProdi_2021;
16     private JComboBox<String> comboSort_2021;
17     private JTextArea txtVisualisasi_2021;
18
19     public TugasSortingGUI_2511532021() {
20         listMahasiswa_2021 = new ArrayList<>();
```

```

21
22     setTitle("Program Sorting Mahasiswa - 2511532021");
23     setSize(600, 600);
24     setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
25     setLocationRelativeTo(null);
26     setLayout(new BorderLayout());
27
28     // panel Input (atas)
29     JPanel panelInput_2021 = new JPanel(new GridLayout(4, 2, 5, 5));
30     panelInput_2021.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(10, 10, 10, 10));
31
32     panelInput_2021.add(new JLabel("Nama Mahasiswa:"));
33     txtNama_2021 = new JTextField();
34     panelInput_2021.add(txtNama_2021);
35
36     panelInput_2021.add(new JLabel("NIM:"));
37     txtNim_2021 = new JTextField();
38     panelInput_2021.add(txtNim_2021);
39
40     panelInput_2021.add(new JLabel("Program Studi:"));
41     txtProdi_2021 = new JTextField();
42     panelInput_2021.add(txtProdi_2021);
43
44     JButton btnTambah_2021 = new JButton("Tambah Data");
45     JButton btnReset_2021 = new JButton("Reset Data");
46     panelInput_2021.add(btnTambah_2021);
47     panelInput_2021.add(btnReset_2021);
48
49     add(panelInput_2021, BorderLayout.NORTH);
50
51     // panel tengah (visualisasi dan tabel)
52     txtVisualisasi_2021 = new JTextArea();
53     txtVisualisasi_2021.setEditable(false);
54     txtVisualisasi_2021.setFont(new Font("Monospaced", Font.PLAIN, 12));
55     JScrollPane scroll_2021 = new JScrollPane(txtVisualisasi_2021);
56     scroll_2021.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Visualisasi Sorting & Hasil"));
57     add(scroll_2021, BorderLayout.CENTER);
58
59     // panel bawah (kontrol sorting)
60     JPanel panelKontrol_2021 = new JPanel(new FlowLayout());
61     String[] metodeSort_2021 = {"Insertion Sort", "Selection Sort", "Bubble Sort"};
62     JComboBox<> comboSort_2021 = new JComboBox<>(metodeSort_2021);
63     JButton btnSort_2021 = new JButton("Mulai Sorting");
64
65     panelKontrol_2021.add(new JLabel("Pilih Metode: "));
66     panelKontrol_2021.add(comboSort_2021);
67     panelKontrol_2021.add(btnSort_2021);
68
69     add(panelKontrol_2021, BorderLayout.SOUTH);
70
71     // event listener tombol tambah
72     btnTambah_2021.addActionListener(new ActionListener() {
73         @Override
74         public void actionPerformed(ActionEvent e) {
75             String nama_2021 = txtNama_2021.getText();
76             String nim_2021 = txtNim_2021.getText();
77             String prodi_2021 = txtProdi_2021.getText();
78
79             if (!nama_2021.isEmpty() && !nim_2021.isEmpty() && !prodi_2021.isEmpty()) {
80                 listMahasiswa_2021.add(new Mahasiswa_2511532021(nama_2021, nim_2021,
81 prodi_2021));
82                 tampilkanDataMentah_2021();
83                 txtNama_2021.setText(""); txtNim_2021.setText("");
84                 txtProdi_2021.setText("");
85             } else {
86                 JOptionPane.showMessageDialog(null, "Isi semua data!");
87             }
88         }
89     });
90
91     // event listener tombol reset
92     btnReset_2021.addActionListener(e -> {
93         listMahasiswa_2021.clear();

```

```

92         txtVisualisasi_2021.setText("Data telah di-reset.");
93     });
94
95     // event listener tombol sorting
96     btnSort_2021.addActionListener(new ActionListener() {
97         @Override
98         public void actionPerformed(ActionEvent e) {
99             if (listMahasiswa_2021.isEmpty()) {
100                 JOptionPane.showMessageDialog(null, "Data kosong! Tambahkan data
101                 dulu.");
102                 return;
103             }
104
105             // copy data agar array list asli tidak berubah (untuk mengetes algo lain)
106             ArrayList<Mahasiswa_2511532021> listCopy_2021 = new
107             ArrayList<>(listMahasiswa_2021);
108             String pilihan_2021 = (String) comboSort_2021.getSelectedItem();
109
110             txtVisualisasi_2021.setText("=== " + pilihan_2021.toUpperCase() + " ===\n");
111             txtVisualisasi_2021.append("Data Awal: " +
112             dapatkanHanyaNama_2021(listCopy_2021) + "\n\n");
113
114             if (pilihan_2021.equals("Insertion Sort")) {
115                 insertionSort_2021(listCopy_2021);
116             } else if (pilihan_2021.equals("Selection Sort")) {
117                 selectionSort_2021(listCopy_2021);
118             } else {
119                 bubbleSort_2021(listCopy_2021);
120             }
121
122             txtVisualisasi_2021.append("\n=== HASIL AKHIR ===\n");
123             for (Mahasiswa_2511532021 mhs_2021 : listCopy_2021) {
124                 txtVisualisasi_2021.append(mhs_2021.toString() + "\n");
125             }
126         }
127     });
128
129     private void tampilkanDataMentah_2021() {
130         txtVisualisasi_2021.setText("Data Saat Ini:\n");
131         for (Mahasiswa_2511532021 mhs_2021 : listMahasiswa_2021) {
132             txtVisualisasi_2021.append(mhs_2021.toString() + "\n");
133         }
134     }
135
136     private String dapatkanHanyaNama_2021(ArrayList<Mahasiswa_2511532021> list_2021) {
137         StringBuilder sb_2021 = new StringBuilder("[");
138         for (int i = 0; i < list_2021.size(); i++) {
139             sb_2021.append(list_2021.get(i).getNama_2021());
140             if (i < list_2021.size() - 1) sb_2021.append(", ");
141         }
142         sb_2021.append("]");
143         return sb_2021.toString();
144     }
145
146     // algoritma sorting
147
148     private void insertionSort_2021(ArrayList<Mahasiswa_2511532021> arr_2021) {
149         int n_2021 = arr_2021.size();
150         for (int i_2021 = 1; i_2021 < n_2021; i_2021++) {
151             Mahasiswa_2511532021 key_2021 = arr_2021.get(i_2021);
152             int j_2021 = i_2021 - 1;
153
154             // compareToIgnoreCase menghasilkan > 0 jika string pertama lebih besar secara
155             alfabetis
156             while (j_2021 >= 0 &&
157             arr_2021.get(j_2021).getNama_2021().compareToIgnoreCase(key_2021.getNama_2021()) > 0) {
158                 arr_2021.set(j_2021 + 1, arr_2021.get(j_2021));
159                 j_2021--;
160             }
161             arr_2021.set(j_2021 + 1, key_2021);
162
163             txtVisualisasi_2021.append("Langkah " + i_2021 + ": " +
164             dapatkanHanyaNama_2021(arr_2021) + "\n");

```

```

160     }
161 }
162
163 private void selectionSort_2021(ArrayList<Mahasiswa_2511532021> arr_2021) {
164     int n_2021 = arr_2021.size();
165     for (int i_2021 = 0; i_2021 < n_2021 - 1; i_2021++) {
166         int minIdx_2021 = i_2021;
167         for (int j_2021 = i_2021 + 1; j_2021 < n_2021; j_2021++) {
168             if
169 (arr_2021.get(j_2021).getNama_2021().compareToIgnoreCase(arr_2021.get(minIdx_2021).getNama_2
021()) < 0) {
170                 minIdx_2021 = j_2021;
171             }
172         }
173         // swap
174         Mahasiswa_2511532021 temp_2021 = arr_2021.get(minIdx_2021);
175         arr_2021.set(minIdx_2021, arr_2021.get(i_2021));
176         arr_2021.set(i_2021, temp_2021);
177         txtVisualisasi_2021.append("Pass " + (i_2021 + 1) + ": " +
178 dapatkanHanyaNama_2021(arr_2021) + "\n");
179     }
180 }
181 private void bubbleSort_2021(ArrayList<Mahasiswa_2511532021> arr_2021) {
182     int n_2021 = arr_2021.size();
183     for (int i_2021 = 0; i_2021 < n_2021 - 1; i_2021++) {
184         for (int j_2021 = 0; j_2021 < n_2021 - i_2021 - 1; j_2021++) {
185             if
186 (arr_2021.get(j_2021).getNama_2021().compareToIgnoreCase(arr_2021.get(j_2021 +
1).getNama_2021()) > 0) {
187                 // Swap
188                 Mahasiswa_2511532021 temp_2021 = arr_2021.get(j_2021);
189                 arr_2021.set(j_2021, arr_2021.get(j_2021 + 1));
190                 arr_2021.set(j_2021 + 1, temp_2021);
191             }
192         }
193         txtVisualisasi_2021.append("Pass " + (i_2021 + 1) + ": " +
194 dapatkanHanyaNama_2021(arr_2021) + "\n");
195     }
196 }
197 public static void main(String[] args) {
198     SwingUtilities.invokeLater(() -> {
199         new TugasSortingGUI_2511532021().setVisible(true);
200     });
201 }

```

Program ini adalah aplikasi GUI berbasis Java Swing yang memungkinkan pengguna mengelola dan mengurutkan data mahasiswa menggunakan tiga algoritma sorting. Tampilan utamanya terdiri dari panel input di bagian atas berisi field Nama, NIM, dan Program Studi beserta tombol "Tambah Data" dan "Reset Data", area visualisasi di tengah yang menampilkan log proses sorting, serta panel bawah berisi dropdown untuk memilih metode sorting dan tombol "Mulai Sorting". Data mahasiswa disimpan dalam `ArrayList<Mahasiswa_2511532021>` yang menggunakan class model `Mahasiswa_2511532021` sebelumnya.

Ketika tombol "Tambah Data" ditekan, program mengambil input dari ketiga field, membuat objek Mahasiswa baru, dan menambahkannya ke dalam list, lalu menampilkan seluruh data saat ini di area visualisasi. Saat tombol "Mulai Sorting" ditekan, program menyalin list asli ke `listCopy_2021` agar data original tidak berubah, kemudian menjalankan algoritma sorting yang dipilih dari dropdown. Ketiga algoritma — Insertion Sort, Selection Sort, dan Bubble Sort — mengurutkan data mahasiswa secara alfabetis berdasarkan nama menggunakan method `compareToIgnoreCase()`, sehingga huruf besar dan kecil tidak mempengaruhi hasil pengurutan.

Setiap algoritma sorting mencatat progresnya langkah per langkah di area visualisasi. Insertion Sort menampilkan hasil setiap kali satu elemen disisipkan ke posisi yang tepat, Selection Sort menampilkan hasil setiap kali elemen terkecil ditemukan dan ditukar, sedangkan Bubble Sort menampilkan hasil setiap kali satu pass selesai dilakukan. Setelah sorting selesai, program menampilkan bagian `=== HASIL AKHIR ===` yang berisi seluruh data mahasiswa dalam urutan alfabetis beserta NIM dan program studinya.

BAB 4

KESIMPULAN

4.1 Ringkasan Hasil Praktikum

Secara keseluruhan, seluruh kode yang telah dibuat merupakan sebuah sistem pembelajaran dan implementasi algoritma sorting yang dibangun secara bertahap menggunakan Java. Dimulai dari implementasi dasar Bubble Sort dan Selection Sort dalam bentuk program konsol sederhana, kemudian berkembang ke visualisasi Insertion Sort berbasis GUI menggunakan Java Swing yang menampilkan proses pengurutan langkah per langkah pada array integer.

Tahap selanjutnya memperkenalkan konsep OOP (Object-Oriented Programming) melalui class Mahasiswa_2511532021 yang menerapkan enkapsulasi dengan atribut privat, getter-setter, dan konstruktor, sehingga data yang diurutkan bukan lagi sekadar angka melainkan objek yang merepresentasikan data nyata. Puncaknya adalah aplikasi TugasSortingGUI_2511532021 yang mengintegrasikan semua konsep sebelumnya — GUI, OOP, dan ketiga algoritma sorting — menjadi satu aplikasi utuh yang memungkinkan pengguna menambah data mahasiswa, memilih metode sorting, dan melihat visualisasi proses pengurutan secara alfabetis berdasarkan nama.

Kesimpulannya, rangkaian kode ini menunjukkan progres pembelajaran dari konsep dasar algoritma sorting menuju aplikasi yang lebih kompleks dan nyata, dengan memadukan pemahaman algoritma, pemrograman berorientasi objek, dan pembuatan antarmuka grafis dalam satu proyek yang saling berkaitan.

